

[별표 19] 전기자전거 전자파적합성 기준(제22조 관련)

1. 전자파 장애방지 기준

가. 전기자전거 동작 상태(광대역 모드 : 전원공급과 엔진, 모터 동작)

구 분	시험 주파수 (MHz)		
	30 ~ 75	75 ~ 400	400 ~ 1 000
10 m 측정 거리에서 허용기준 (dB(μV/m))	34	34 ~ 45 ^(주1)	45
3 m 측정 거리에서 허용기준 (dB(μV/m))	44	44 ~ 55 ^(주1)	55
전기·전자장치 단위부품 ^(주2) 에 대한 1 m 측정 거리에서 허용기준 (dB(μV/m))	64 ~ 54 ^(주3)	54 ~ 65 ^(주1)	65
(주 1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 증가한다. (주 2) “전기·전자장치 단위부품”은 전기자전거의 배터리 전원에 연결되어 동작하는 전기·전자장치 단위부품을 말한다.(이하 같다) (주 3) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. (비고) 1. 전기장의 세기 측정을 위한 검파모드는 준첨뾰값이며, 첨뾰값 검파모드를 사용하는 경우에는 준첨뾰값 보다 20 dB 높은 허용기준을 적용하여야 한다. 2. 수신 안테나의 높이는 10 m 측정거리에서 3 m, 3 m 측정거리에서 1.8 m, 측정기의 분해능대역폭은 120 kHz로 한다. 3. 준첨뾰값 또는 첨뾰값 중 하나만 만족하면 허용기준에 적합한 것으로 본다. 4. 이 기준은 전기자전거에 우선 적용하며, 전기자전거 기준에 만족하는 경우 당해 전기자전거에 장착된 전기·전자장치 단위부품도 기준에 적합한 것으로 간주한다.			

나. 전기자전거 대기 상태(협대역 모드 : 전원은 공급되나 엔진, 모터는 동작하지 않음)

구 분	시험 주파수 (MHz)		
	30 ~ 75	75 ~ 400	400 ~ 1 000
10 m 측정 거리에서 허용기준 (dB(μV/m))	24	24 ~ 35 ^(주1)	35
3 m 측정 거리에서 허용기준 (dB(μV/m))	34	34 ~ 45 ^(주1)	45
전기·전자장치 단위부품에 대한 1 m 측정 거리에서 허용기준 (dB(μV/m))	54 ~ 44 ^(주2)	44 ~ 55 ^(주1)	55
(주 1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 증가한다. (주 2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. (비고) 1. 전기장의 세기 측정을 위한 검파모드는 평균값이고, 분해능대역폭은 120 kHz로 한다. 2. 수신 안테나의 높이는 10 m 측정거리에서 3 m, 3 m 측정거리에서 1.8 m로 한다. 3. 전기자전거에 장착된 전기·전자장치 단위부품의 발진주파수가 9 kHz 미만인 경우에는 기준에 적합한 것으로 본다. 4. 이 기준은 전기자전거에 우선 적용하며, 전기자전거 기준에 만족하는 경우 당해 전기자전거에 장착된 전기·전자장치 단위부품도 기준에 적합한 것으로 본다.			

다. 전기자전거 충전모드

1) 전자파 전도기준

주파수 대역 (MHz)	전원 포트		부하 및 부가 포트	
	준침묵값 (dB(μ V))	평균값 (dB(μ V)) (주1)	준침묵값 (dB(μ V))	평균값 (dB(μ V)) (주1)
0.15 ~ 0.5	66 ~ 56 (주2)	59 ~ 46 (주2)	80	70
0.5 ~ 5	56	46	74	64
5 ~ 30	60	50	74	64

(주1) 준침묵값으로 측정한 값이 평균값 허용기준 이내이면 평균의 허용기준에 만족하는 것으로 본다.
(주2) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

2) 방해전력의 기준

주파수 대역 (MHz)	방해전력 허용기준	
	준침묵값 (dB(pW))	평균값 (주1) (dB(pW))
30 ~ 300	45 ~ 55 (주2)	35 ~ 45 (주2)
200 ~ 300	방해전력 여유값 (dB) (주3)	
	0 ~ 10	-

(주1) 준침묵값으로 측정한 값이 평균값의 허용기준 이내이면 평균값의 허용기준에 만족하는 것으로 본다.
(주2) 주파수의 증가에 따라 선형적으로 증가
(주3) 기기의 방해전력 측정값이 허용기준에서 방해전력 여유값을 뺀 값보다 작고, 기기에서 사용하는 최대 클럭 주파수가 30 MHz 미만이면, 300 MHz ~ 1 GHz 대역까지의 방사성 방해 허용기준을 만족하는 것으로 본다.

3) 방사성 방해 허용기준

주파수 대역(MHz)	허용기준(dB(μ V/m))	시험방법	측정 거리 (m)
30 ~ 230	30 (준침묵값)	KS C 9816-2-3	10
230 ~ 1 000	37 (준침묵값)		

2. 전자파 내성 기준

가. 동작 모드 내성 기준

1) 방사 내성

시험 대상	주파수 대역	시험항목	시험조건	성능평가 기준
-------	--------	------	------	---------

전기자전거의 본체	20 ~ 2 000 MHz	방사성 RF 전자기장	24 V/m	전기자전거는 시험하는 동안 운전자와 다른 이용자들이 인지할 수 있는 주행과 관련된 제어 성능이 저하되지 않을 것
전기자전거의 전기·전자 장치 단위 부품	20 ~ 2 000 MHz	가. 방사성 RF 전자기장 나. 150mm스트립선로 다. 800mm스트립선로 라. TEM cell 마. BCI(벌크전류인 가)	24 V/m 48 V/m 12 V/m 60 V/m 48 mA	A (시험하는 동안과 시험 후 정상 동작할 것)
(비고) 1. 전기자전거의 전기·전자장치 단위부품은 시험항목 가목에서부터 마목까지 중 1가지 이상의 방 법을 선택하여 시험할 수 있다. 2. 전기자전거 본체시험의 경우, 인가한 전파의 세기는 시험 주파수 대역의 90% 이상에서 24 V/m이어야 하고, 최소 세기는 20 V/m 이상이어야 한다. 3. 전기자전거 전기·전자장치 단위부품 시험의 경우, 주파수 대역의 90 % 이상에 대한 전파의 세기는 표 항목의 전파의 세기와 같으며, 주파수 대역에서 최소 전파의 세기는 전자파 방사는 20 V/m, 150 mm 스트립라인은 40 V/m, 800 mm 스트립라인은 10 V/m, TEM 셀은 50 V/m 및 벌크전류인가(BCI)는 40 mA 이상이어야 한다. 4. 이 기준은 전기자전거에 우선 적용하며, 전기자전거 기준에 만족하는 경우 당해 전기자전거에 장착된 전기·전자장치 단위부품도 기준에 적합한 것으로 간주한다.				

2) 정전기 방전

적용 포트	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준
함체 포트	±8 (기중방전) ±4 (접촉방전)	kV kV	KS C 9610-4-2	B

나. 충전 모드 내성

1) 정전기 방전

적용 포트	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비 고
함체 포트	±8 (기중방전) ±4 (접촉방전)	kV kV	KS C 9610-4-2	B	(주1), (주2)
(주1) 성능평가 기준 B를 적용하되 구동장치가 동작되지 않아야 한다. (주2) 접촉방전은 접촉 가능한 도체 부분에 적용하여야 한다. 다만, 배터리 부분이나 소켓 등의 금속 접촉부는 제외한다. ※ 인가횟수 : 극성별로 각 10회씩 인가					

2) 전기적 빠른 과도현상

적용 포트	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
신호 및 제어 포트	± 0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주1), (주2)
입·출력 직류 전원 포트	± 0.5 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주1), (주3)
입·출력 교류 전원 포트	± 1 5/50 5	kV Tr/Th ns kHz(반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주1)
(주1) 성능 평가 기준 B를 적용하되 구동장치가 동작되지 않아야 한다. (주2) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 포트에만 적용한다. (주3) 사용 중에 교류 전원에 접속되지 않고 배터리로 동작되는 기기는 적용하지 않는다. ※ 인가시간 : 극성별로 각 2 분					

3) 전도성 RF 전자기장 (0.15 ~ 80 MHz)

적용 포트	시험조건	단 위	시험방법	성능평가 기준	비고
신호 및 제어 포트	0.15 ~ 80 1 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1) (주2)
입·출력 직류 전원 포트	0.15 ~ 80 1 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주2) (주3)
입·출력 교류 전원 포트	0.15 ~ 80 3 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주2)
(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 포트에만 적용한다. (주2) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실험값이며 실제 시험 시에는 AM 변조 신호를 인가한다. (주3) 사용 중에 교류 전원에 접속되지 않고 배터리로 동작되는 기기는 적용하지 않는다.					

4) 방사성 RF 전자기장 (80 ~ 1 000 MHz)

적용 포트	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비 고
함체 포트	80 ~ 1 000 3 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-3	A	(주1)
(주1) 시험조건 중 인가하는 전기장의 세기는 변조하기 전의 실험값이며 시험 시에는 AM 변조 신호를 인가한다.					

5) 서지

적용 포트	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
교류 입력 전원 포트	1.2/50, (8/20) ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	Tr/Th μs kV kV	KS C 9610-4-5	B	(주1), (주2)
(주1) 성능 평가 기준 B를 적용하되 구동장치가 동작되지 않아야 한다. (주2) 인가횟수 : 극성별로 각 5회씩 인가한다. 양극성 펄스는 피시험기기 교류 전압의 위상각을 기준으로 90도를 적용하고, 음극성 펄스는 피시험기기 교류 전압의 위상각을 기준으로 270도를 적용한다. 낮은 전압의 시험은 요구되지 않는다.					

6) 전압강하 및 순간정전

적용 포트	시험조건	단 위	시험방법	성능평가 기준	비고
교류 입력 전원 포트 (전압강하)	60 12	% 감소 주기	KS C 9610-4-11	C ^(주2)	(주1)
	30 30	% 감소 주기			
교류 입력 전원 포트 (순간정전)	100 0.5	% 감소 주기	KS C 9610-4-11	C ^(주2)	(주1)
(주1) 전압 파형의 위상이 0도인 지점에서 변화가 발생하여야 한다. (주2) 성능평가 기준 C를 적용하되 구동장치가 동작되지 않아야 한다.					